

Methane & CO2 Tracker

Relatório da Fase 6 — Botão de Relatório no Dashboard e Notificação Dedicada de Anomalia

Escopo desta fase: dois follow-ups pendentes das fases anteriores. Primeiro, expor o relatório de compliance (Fase 5) diretamente no dashboard, sem exigir chamada manual à API. Segundo, dar à detecção de anomalia (Fase 4) um canal de notificação próprio, assim como o alerta de segurança já tem desde a Fase 3.

Parte 1 — Botão de relatório de compliance no dashboard

- Novo componente *ComplianceReportPanel.tsx*: formulário com datas "De"/"Até" e botão "Gerar relatório PDF", adicionado como nova seção do *Dashboard.tsx*.
- Nova função *fetchComplianceReportPdf()* em *services/api.ts* — busca o PDF como *blob* (não JSON, diferente das demais chamadas da API) e dispara o download no navegador via URL de objeto temporária.
- Tratamento de erro no cliente: 401 (chave inválida), 400 (período com fim anterior ao início) e falha de rede, cada um com mensagem própria.

Parte 2 — Notificação dedicada de anomalia

- Novo módulo *app/anomaly/notify.py* — mesma estrutura do *alerts/notify.py* (e-mail sempre tentado, webhook opcional, exceções isoladas por canal, nunca propaga falha para a ingestão). Assunto de e-mail **[ANOMALIA]**, distinto de **[ALERTA]**, para a equipe não confundir severidades.
- Nova configuração **ANOMALY_WEBHOOK_URL**, deliberadamente separada de **ALERT_WEBHOOK_URL** — anomalia é sinal de menor severidade que o alerta de segurança, e pode fazer sentido rotear para um sistema diferente (ex: manutenção, não escalonamento de risco).
- Desenho anti-spam: *detector.is_new_anomaly_onset()* só considera uma leitura como início de um novo episódio de anomalia quando a leitura imediatamente anterior do mesmo sensor+gás não estava marcada como anômala. Notifica uma única vez por episódio, não leitura a leitura enquanto a condição persistir — sem exigir nenhuma coluna ou migração nova, derivado inteiramente do histórico de *is_anomaly* já existente.
- Integrado em *mqtt_consumer.py* logo após o cálculo do flag *is_anomaly* de cada leitura.

Arquivos entregues

Arquivo	Papel
frontend/src/components/ComplianceReportPanel.tsx	Formulário + botão de geração do relatório
frontend/src/services/api.ts	<i>fetchComplianceReportPdf()</i> — busca PDF como blob
frontend/src/pages/Dashboard.tsx	Nova seção do relatório de compliance
frontend/src/index.css	Estilo do formulário de datas
backend/app/anomaly/notify.py	Notificação de anomalia (e-mail + webhook)
backend/app/anomaly/detector.py	<i>is_new_anomaly_onset()</i> — guarda anti-spam
backend/app/ingestion/mqtt_consumer.py	Chamada à notificação de anomalia

backend/app/db/session.py	Nova setting anomaly_webhook_url
.env.example / .env	Nova variável ANOMALY_WEBHOOK_URL
backend/tests/test_anomaly_notifications.py	Teste standalone — executado, OK

Status de verificação

- test_anomaly_notifications.py: **executado com sucesso** — simula um episódio de 3 leituras anômalas seguidas e confirma exatamente 1 e-mail (Mailpit) e 1 webhook (receptor local), não 3. Reexecutado uma segunda vez em sequência para confirmar reprodutibilidade.
- Durante a escrita do teste, identificado que o campo *total/unread* da API de busca do Mailpit reflete a caixa inteira, não a busca filtrada — a contagem filtrada correta é *messages_count*. Corrigido no teste antes de confiar no resultado.
- Botão de relatório no dashboard: build de produção do frontend verificado, preflight CORS e chamada real contra a API local confirmados via linha de comando, e **testado interativamente pelo usuário no navegador** — confirmou funcionamento de ponta a ponta.
- Suíte completa de testes standalone reexecutada — **nenhuma regressão** nos módulos de ingestão, alerta, detecção de anomalia, API e relatório de compliance.

Não incluído nesta fase (próximos passos)

- Sem pendências conhecidas no momento — todos os itens levantados nas fases 2 a 5 foram endereçados.
- Possíveis próximos passos de produto: frontend com login individual por usuário, code-splitting do bundle React, e confirmação jurídica formal do enquadramento ANP/EPA (ver Fase 5).

Gerado automaticamente por backend/scripts/generate_phase6_report.py